

Exercice 1 — quand la couche M se remplit jusqu'à 18

Pour ces éléments, la couche M est *interne* (une couche N est ouverte au-dessus) et peut donc contenir jusqu'à 18 électrons. Écris la configuration et donne le nombre d'électrons de valence.

- a) sélénium Se ($Z = 34$)
- b) brome Br ($Z = 35$)
- c) krypton Kr ($Z = 36$)

Exercice 2 — reconnaître un halogène à son Z

Un halogène possède 7 électrons de valence. Pour chaque numéro atomique, établis la configuration, lis le nombre d'électrons de valence, et dis si l'atome est un halogène.

- a) $Z = 9$
- b) $Z = 16$
- c) $Z = 17$
- d) $Z = 35$

Exercice 3 — isoélectronie

Données : $Z(\text{Na}) = 11$, $Z(\text{S}) = 16$, $Z(\text{Ar}) = 18$, $Z(\text{K}) = 19$, $Z(\text{Ca}) = 20$.

Détermine la configuration électronique de chaque espèce, puis regroupe celles qui ont **la même configuration**.

- a) Ar
- b) K^+
- c) Ca^{2+}
- d) S^{2-}
- e) Na^+

Exercice 4 — trouver un élément par sa période et son groupe

La *période* est le numéro de la dernière couche occupée ($\text{K} \rightarrow 1$, $\text{L} \rightarrow 2$, $\text{M} \rightarrow 3$, $\text{N} \rightarrow 4$) ; le *groupe* (colonne A) est le nombre d'électrons de valence. Donne la configuration, Z et le symbole de l'élément.

- a) période 3, groupe 2 (2 électrons de valence)
- b) période 2, groupe 6 (6 électrons de valence)
- c) période 3, groupe 7 (7 électrons de valence)

Exercice 5 — vrai ou faux — synthèse

Données : $Z(\text{Ne}) = 10$, $Z(\text{Mg}) = 12$, $Z(\text{Br}) = 35$.

Pour chaque proposition, indique si elle est **vraie** ou **fausse**, en justifiant.

- a) Dans le modèle en couches, la couche la plus externe d'un atome peut contenir jusqu'à 18 électrons.
- b) L'ion Mg^{2+} et l'atome de néon ont la même configuration électronique.
- c) Le brome ($Z = 35$) a pour configuration $(\text{K})^2(\text{L})^8(\text{M})^{18}(\text{N})^7$ et 7 électrons de valence.
- d) Un atome dont la couche de valence porte un octet (8 électrons) est un gaz noble, très stable.